

DM 6 du 25 novembre 2025.

Exercice 1

Soit $ABCD$ un tétraèdre non plat de l'espace $\mathcal{E}$. Soient P , Q et R trois points définis par les relations vectorielles suivantes :

$$\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{DR} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}.$$

1. Justifier que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ est une base de $\mathcal{E}$.
2. Déterminer les coordonnées de P , Q et R comme barycentres des points A , B , C et D avec des coefficients à préciser.
3. Peut-on écrire P comme barycentre de Q et R ? Si oui, déterminer les coefficients associés.

Exercice 2

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Exprimer chacun des résultats suivants en fonction de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$:

$$[\vec{u} + \vec{v}, \vec{v} - \vec{w}, \vec{u} + \vec{w}] \quad ; \quad [2\vec{u} - \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, -\vec{u} + \vec{w}] \quad ; \quad [\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{u} - \vec{v} + \vec{w}, 2\vec{u} + \vec{w}]$$

Exercice 3

Dans un repère orthonormé direct, on donne $A(1, 2, 3)$, $B(2, -1, 2)$ et $C(0, 1, -2)$.

$$\text{Soient également : } \mathcal{D}_1 : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}), \quad \mathcal{D}_2 : \begin{cases} x = 1 + 3k \\ y = -2k \\ z = 3 + 5k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}),$$

$$\mathcal{P}_1 : \begin{cases} x = 1 - 2u + 3v \\ y = -2 + u + v \\ z = 4 - u - 2v \end{cases} \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2), \quad \mathcal{P}_2 : 2x - y + 3z - 1 = 0, \quad \mathcal{P}_3 : x + 2z - 4 = 0.$$

1. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}_1$.
2. Déterminer une représentation paramétrique de $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$.
3. Déterminer une équation cartésienne de (ABC) .
4. Étudier la position relative entre $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{P}_2$ et déterminer leur intersection.
5. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{Q}$ contenant $\mathcal{D}_1$ et tel que $\mathcal{D}_2$ soit parallèle à $\mathcal{Q}$.
6. Donner une représentation paramétrique de la droite passant par A , parallèle à $\mathcal{P}_2$ et coupant $\mathcal{D}_1$.
7. Donner une équation cartésienne du plan passant par C et contenant $\mathcal{D}_1$.

Exercice 4

Dans un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne $\mathcal{D}'$ la droite passant par O et dirigée par $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\mathcal{D}$ la droite d'équations $\begin{cases} y = z \\ x = 1 \end{cases}$, $\mathcal{Q}$ le plan d'équation $y + z = 0$ et pour tout réel m le plan $\mathcal{P}_m : x + my - mz = 1$.

1. (a) Donner un vecteur $\vec{n}_m$ normal à $\mathcal{P}_m$ ainsi qu'un point et un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.
(b) Vérifier que tous les plans $\mathcal{P}_m$ contiennent la droite $\mathcal{D}$.
2. (a) Calculer $\vec{r}_m = \vec{n}_m \wedge \vec{d}$. En déduire que $\mathcal{D}'$ n'est pas orthogonale à $\mathcal{P}_m$.
(b) On appelle $\mathcal{R}_m$ l'unique plan contenant $\mathcal{D}'$ et perpendiculaire à $\mathcal{P}_m$. Obtenir une équation de $\mathcal{R}_m$.
3. Déterminer, pour tout réel m , les coordonnées de I_m dans $\mathcal{R}$, point d'intersection des plans $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{R}_m$.
4. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = x$ et Ω le point de $\mathcal{Q}$ de coordonnées $\Omega(1/2, 0, 0)$.
Préciser la nature géométrique de $\mathcal{S}$ ainsi que les éléments géométriques qui le caractérisent.
5. Vérifier que I_m appartient à $\mathcal{S}$ puis que I_m appartient à un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
6. (a) Déterminer l'ensemble $\mathcal{F}$ des points M de l'espace par lesquels passe un et un seul plan $\mathcal{P}_m$.
(b) Quelle est la réunion des plans $\mathcal{P}_m$ lorsque m décrit $\mathbb{R}$?

Corrigés

Réponse de l'exercice 1

Soit $ABCD$ un tétraèdre non plat de l'espace $\mathcal{E}$. Soient P, Q et R trois points définis par les relations vectorielles suivantes :

$$\overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}, \quad \overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC}, \quad \overrightarrow{DR} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC}.$$

- Justifier que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ est une base de $\vec{\mathcal{E}}$. $\square$ Les trois vecteurs ne sont pas coplanaires, ils forment donc une famille libre de 3 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 3. Cette famille est donc une base de $\vec{\mathcal{E}}$.
- Déterminer les coordonnées de P, Q et R comme barycentres des points A, B, C et D avec des coefficients à préciser.

$\square$ Question très mal posée : soit il faut déterminer les coordonnées dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ soit les coefficients permettant d'obtenir P, Q et R comme barycentres des points A, B, C et D .

$\square$ Pour déterminer les coordonnées de P, Q et R dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$:

$\bigcirc$ $\boxed{P(2, 0, 1)}$

$\bigcirc$ $\overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AQ} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AQ} = -2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$. Donc $\boxed{Q(-2, 2, 0)}$

$\bigcirc$ Enfin pour R :

$$\overrightarrow{DR} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AR} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AR} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AD}$$

Donc $\boxed{R(1, 1, -2)}$

$\square$ Maintenant déterminons les coefficients permettant d'obtenir P, Q et R comme barycentres des points A, B, C et D :

$\bigcirc$ Pour P :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} &\Leftrightarrow \overrightarrow{AP} = 2\overrightarrow{AP} + 2\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PD} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{PA} - 2\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PD} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow P \text{ bary}\{(A, 2), (B, -2), (D, -1)\} \end{aligned}$$

$\bigcirc$ Pour Q :

$$\overrightarrow{BQ} = \overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{BC} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{QB} - \overrightarrow{QA} - 2\overrightarrow{QC} = \vec{0} \Leftrightarrow Q \text{ bary}\{(A, -1), (B, 2), (C, -2)\}$$

$\bigcirc$ Pour R :

$$\overrightarrow{DR} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{QD} - \overrightarrow{QA} - \overrightarrow{QB} - \overrightarrow{QC} = \vec{0} \Leftrightarrow R \text{ bary}\{(A, -1), (B, -1), (C, -1), (D, 2)\}$$

- Peut-on écrire P comme barycentre de Q et R ? Si oui, déterminer les coefficients associés.

$\square$ On calcul $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{PR} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$ dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$. Les vecteurs ne sont pas colinéaires et les points ne sont donc pas alignés. Donc P ne peut pas s'écrire comme barycentre de Q et R .

Réponse de l'exercice 2

Soient $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Exprimer chacun des résultats suivants en fonction de $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$:

$$[\vec{u} + \vec{v}, \vec{v} - \vec{w}, \vec{u} + \vec{w}] \quad ; \quad [2\vec{u} - \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, -\vec{u} + \vec{w}] \quad ; \quad [\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{u} - \vec{v} + \vec{w}, 2\vec{u} + \vec{w}]$$

$\square$ $[\vec{u} + \vec{v}, \vec{v} - \vec{w}, \vec{u} + \vec{w}] = [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + [\vec{v}, -\vec{w}, \vec{u}] = 0$

$\square$ $[2\vec{u} - \vec{v}, \vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, -\vec{u} + \vec{w}] = 2[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] + [-\vec{v}, \vec{w}, -\vec{u}] + [-\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}] = 3[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$

□

$$\begin{aligned}
 [\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, \vec{u} - \vec{v} + \vec{w}, 2\vec{u} + \vec{w}] &\stackrel{C_2 \leftarrow C_2 - C_1}{=} [\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}, -2\vec{v}, 2\vec{u} + \vec{w}] \\
 &= [\vec{u} + \vec{w}, -2\vec{v}, 2\vec{u} + \vec{w}] \stackrel{C_3 \leftarrow C_3 - C_1}{=} [\vec{u} + \vec{w}, -2\vec{v}, \vec{u}] \\
 &= -2[\vec{w}, \vec{v}, \vec{u}] = 2[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]
 \end{aligned}$$

Réponse de l'exercice 3

Dans un repère orthonormé direct, on donne $A(1, 2, 3)$, $B(2, -1, 2)$ et $C(0, 1, -2)$.

Soient également : $\mathcal{D}_1 : \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}), \quad \mathcal{D}_2 : \begin{cases} x = 1 + 3k \\ y = -2k \\ z = 3 + 5k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}),$

$\mathcal{P}_1 : \begin{cases} x = 1 - 2u + 3v \\ y = -2 + u + v \\ z = 4 - u - 2v \end{cases} \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2), \quad \mathcal{P}_2 : 2x - y + 3z - 1 = 0, \quad \mathcal{P}_3 : x + 2z - 4 = 0.$

1. Déterminer une équation cartésienne de $\mathcal{P}_1$.

On directement :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{P}_1 : \begin{cases} x = 1 - 2u + 3v \\ y = -2 + u + v \\ z = 4 - u - 2v \end{cases} \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2), &\Leftrightarrow \begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + 2L_2 \\ L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \end{matrix} \begin{cases} x + 2y = -3 + 5v \\ y = -2 + u + v \\ y + z = 2 - v \end{cases} \quad ((u, v) \in \mathbb{R}^2), \\
 &\Rightarrow (L_1 + 5L_3)x + 7y + 5z - 7 = 0
 \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{P}_1 : x + 7y + 5z - 7 = 0$.

2. Déterminer une représentation paramétrique de $\mathcal{P}_2 \cap \mathcal{P}_3$.

$$\begin{cases} \mathcal{P}_2 : 2x - y + 3z - 1 = 0 \\ \mathcal{P}_3 : x + 2z - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2z + 4 \\ y = 2x + 3z - 1 = -z + 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2\lambda + 4 \\ y = -\lambda + 7 \\ z = \lambda \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

3. Déterminer une équation cartésienne de (ABC) .

$$\begin{aligned}
 M(x, y, z) \in (ABC) &\Leftrightarrow [\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = 0 \\
 &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-1 & 1 & -1 \\ y-2 & -3 & -1 \\ z-3 & -1 & -5 \end{vmatrix} = 14(x-1) + 6(y-2) - 4(z-3) = 14x + 6y - 4z - 14 = 0
 \end{aligned}$$

Donc : $(ABC) : 7x + 3y - 2z - 7 = 0$

4. Étudier la position relative entre $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{P}_2$ et déterminer leur intersection.

☞ Le vecteur $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}_1$. $\vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal de $\mathcal{P}_2$. Or $\vec{u}_1 \cdot \vec{n}_2 = -1 \neq 0$, donc ces deux vecteurs ne sont pas orthogonaux donc la droite $\mathcal{D}_1$ et le plan $\mathcal{P}_1$ sont sécants.

☞ Pour déterminer l'intersection :

$$2(3 - t) - (1 + 2t) + 3(-1 + t) - 1 = 0 \Leftrightarrow t = 1$$

Donc le point d'intersection de la droite $\mathcal{D}_1$ et le plan $\mathcal{P}_1$ est le point de coordonnées $(2, 3, 0)$.

5. Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{Q}$ contenant $\mathcal{D}_1$ et tel que $\mathcal{D}_2$ soit parallèle à $\mathcal{Q}$.

☞ Le vecteur $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}_1$.

☞ Le vecteur $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}_2$.

☞ Au vu de la définition de $\mathcal{Q}$ il est dirigé par $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$. Par ailleurs le point $D(3, 1, -1)$ de $\mathcal{D}_1$ (obtenu pour $t = 0$) est un point de $\mathcal{Q}$ puisque $\mathcal{D}_1$ est incluse dans $\mathcal{Q}$. Donc on obtient l'équation de $\mathcal{Q}$:

$$\begin{aligned} M(x, y, z) \in \mathcal{Q} &\Leftrightarrow [\overrightarrow{DM}, \vec{u}_1, \vec{u}_2] = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-3 & -1 & 3 \\ y-1 & 2 & -2 \\ z+1 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 12(x-3) + 8(y-1) - 4(z+1) = 12x + 8y - 4z - 48 = 0 \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{Q} : 3x + 2y - z - 12 = 0$.

6. Donner une représentation paramétrique de la droite passant par A , parallèle à $\mathcal{P}_2$ et coupant $\mathcal{D}_1$.

☞ Dans un premier temps l'on détermine l'équation du plan $\mathcal{P}$ parallèle à $\mathcal{P}_2$ contenant A , alors :

$$\mathcal{P} : 2x - y + 3z - 9 = 0$$

☞ L'on détermine l'intersection E de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{D}_1$:

$$2(3-t) - (1+2t) + 3(-1+t) - 9 = 0 \Leftrightarrow t = -7$$

Donc $E(10, -13, -8)$.

☞ La droite cherchée est donc la droite (AE) d'où une représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 9\mu + 1 \\ y = -15\mu + 2 \\ z = -11\mu + 3 \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{R}$$

7. Donner une équation cartésienne du plan passant par C et contenant $\mathcal{D}_1$.

☞ Le vecteur $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}_1$ et donc une direction du plan $\mathcal{R}$ cherché.

☞ Le point $D(3, 1, -1)$ est un point de $\mathcal{R}$ puisque sur $\mathcal{D}_1$ donc le vecteur $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est aussi une direction de $\mathcal{R}$.

☞ Pour trouver l'équation de $\mathcal{R}$, l'on peut pour changer trouver un vecteur normal :

$$\vec{u}_1 \wedge \overrightarrow{CD} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -6 \end{pmatrix}$$

☞ $\mathcal{R}$ admet une équation de la forme $x + 2y - 3z + d = 0$ où $d \in \mathbb{R}$.

☞ Comme $C \in \mathcal{R}$, on a $0 + 2 \times 1 - 3 \times (-2) + d = 0$ donc $d = -8$

☞ Donc $\mathcal{R} : x + 2y - 3z - 8 = 0$

Réponse de l'exercice 4

Corrigé

Dans un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne $\mathcal{D}'$ la droite passant par O et dirigée par $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$, $\mathcal{D}$ la droite d'équations $\begin{cases} y = z \\ x = 1 \end{cases}$, $\mathcal{Q}$ le plan d'équation $y + z = 0$ et pour tout réel m le plan $\mathcal{P}_m : x + my - mz = 1$.

1. (a) Donner un vecteur $\vec{n}_m$ normal à $\mathcal{P}_m$ ainsi qu'un point et un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

☞ Le vecteur $\vec{n}_m = \begin{pmatrix} 1 \\ m \\ -m \end{pmatrix}$ est un vecteur normal de $\mathcal{P}_m$.

☞ $\mathcal{D}$ a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

☞ Le vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

☞ On a $(1, 0, 0) \in \mathcal{D}$.

- (b) Vérifier que tous les plans $\mathcal{P}_m$ contiennent la droite $\mathcal{D}$.

Vérifions que $\mathcal{D} \subset \mathcal{P}_m$ à partir de la représentation paramétrique de $\mathcal{D}$ donnée ci-dessus ainsi que le l'équation cartésienne de $\mathcal{P}_m$ proposé dans l'énoncé :

$$1 + m \times t - m \times t = 1$$

2. (a) Calculer $\vec{r}_m = \vec{n}_m \wedge \vec{d}$. En déduire que $\mathcal{D}'$ n'est pas orthogonale à $\mathcal{P}_m$.

$$\vec{r}_m = \vec{n}_m \wedge \vec{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ m \\ -m \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2m \\ -1 - m \\ 1 - m \end{pmatrix}$$

Pour que $\mathcal{D}'$ soit orthogonale à $\mathcal{P}_m$ il faudrait que $\vec{n}_m$ (normal à $\mathcal{P}_m$) et $\vec{d}$ (vecteur directeur de $\mathcal{D}'$) soient colinéaires et donc :

$$\vec{r}_m = \vec{n}_m \wedge \vec{d} = \begin{pmatrix} 1 \\ m \\ -m \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2m \\ -1 - m \\ 1 - m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow m = 0 = -1 = 1$$

Ce n'est donc pas possible.

- (b) On appelle $\mathcal{R}_m$ l'unique plan contenant $\mathcal{D}'$ et perpendiculaire à $\mathcal{P}_m$. Obtenir une équation de $\mathcal{R}_m$.

Pour que $\mathcal{R}_m$ soit perpendiculaire à $\mathcal{P}_m$, il faut que $\vec{n}_m$ soit un vecteur directeur de $\mathcal{R}_m$. Par ailleurs comme $\mathcal{D}' \subset \mathcal{R}_m$, le vecteur $\vec{d}$ directeur de $\mathcal{D}'$ doit aussi être un vecteur directeur de $\mathcal{R}_m$. Enfin, comme $\vec{n}_m$ et $\vec{d}$ dirigent le plan $\mathcal{R}_m$, le vecteur $\vec{r}_m$ est un vecteur normal de $\mathcal{R}_m$. D'où une équation cartésienne de $\mathcal{R}_m$:

$$2mx - (1 + m)y + (1 - m)z + d = 0 \quad \text{avec } d \in \mathbb{R}$$

Or $O \in \mathcal{D}'$, donc $O \in \mathcal{R}_m$ donc $d = 0$ donc $\mathcal{R}_m : 2mx - (1 + m)y + (1 - m)z = 0$

3. Déterminer, pour tout réel m , les coordonnées de I_m dans $\mathcal{R}$, point d'intersection des plans $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{R}_m$.

Puisque I_m s'il existe doit appartenir à $\mathcal{R}_m$, $\mathcal{P}_m$ et $\mathcal{Q}$: C'est coordonnées doivent donc vérifier pour un m donné :

$$M(x, y, z) \in \mathcal{R}_m \cap \mathcal{P}_m \cap \mathcal{Q} \Leftrightarrow \begin{cases} x + my - mz = 1 \\ 2mx - (1 + m)y + (1 - m)z = 0 \\ y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = -z \\ x - 2mz = 1 \\ 2mx + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2m^2 + 1} \\ z = -mx = \frac{-m}{2m^2 + 1} \\ y = -z = \frac{m}{2m^2 + 1} \end{cases}$$

Donc $I_m \left(\frac{1}{2m^2 + 1}, \frac{m}{2m^2 + 1}, \frac{-m}{2m^2 + 1} \right)$. On vérifie facilement que I_m point d'intersection des plans $\mathcal{P}_m$, $\mathcal{Q}$ et $\mathcal{R}_m$.

4. On note $\mathcal{S}$ l'ensemble d'équation $x^2 + y^2 + z^2 = x$ et Ω le point de $\mathcal{Q}$ de coordonnées $\Omega(1/2, 0, 0)$. Préciser la nature géométrique de $\mathcal{S}$ ainsi que les éléments géométriques qui le caractérisent.

$$x^2 + y^2 + z^2 = x \Leftrightarrow \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + z^2 = \frac{1}{4}$$

Donc $\mathcal{S}$ est la sphère de centre Ω et de rayon $\frac{1}{2}$.

5. Vérifier que I_m appartient à $\mathcal{S}$ puis que I_m appartient à un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Les coordonnées de I_m vérifie l'équation de $\mathcal{S}$:

$$\left(\frac{1}{2m^2 + 1}\right)^2 + \left(\frac{m}{2m^2 + 1}\right)^2 + \left(\frac{-m}{2m^2 + 1}\right)^2 = \frac{1 + 2m^2}{(2m^2 + 1)^2} = \frac{1}{2m^2 + 1}$$

donc $I_m \in \mathcal{S}$.

Comme $\forall m \in \mathbb{R}$, $I_m \in \mathcal{Q}$, I_m est sur le cercle intersection de la sphère $\mathcal{S}$ avec $\mathcal{Q}$. Comme le centre Ω de $\mathcal{S}$ est dans $\mathcal{Q}$ le cercle en question est donc de centre Ω et de rayon $\frac{1}{2}$.

6. (a) Déterminer l'ensemble $\mathcal{F}$ des points M de l'espace par lesquels passe un et un seul plan $\mathcal{P}_m$.

Soit $M(x, y, z) \in \mathcal{P}_m \setminus \mathcal{D}$ alors $x + my - mz = 1$. Supposons qu'il existe $m' \neq m$ tel que $M \in \mathcal{P}_{m'}$ alors $x + m'y - m'z = 1$ donc en soustrayant les deux équations $(m - m')y = (m - m')z \Rightarrow y = z$ et donc $x = 1$ donc $M \in \mathcal{D}$.

Si $M(x, y, z) \in \mathcal{E}$ sans le plan $\mathcal{T} : y = z$ on pose $m = \frac{1 - x}{y - z}$ et $M \in \mathcal{P}_m$.

Donc $\mathcal{F} = \mathcal{E} \setminus (\mathcal{D} \cup \mathcal{T})$.

- (b) Quelle est la réunion des plans $\mathcal{P}_m$ lorsque m décrit $\mathbb{R}$? L'espace privée de $\mathcal{T}$ mais avec $\mathcal{D}$.